

Gerilim mi, Süre mi, Güvenlik mi: Pil Paketini Sen Tasarla

FİZ.10.3.5

a · tasarım ölçütlerini ayırır

b · süre, ağırlık ve maliyet verisini kaydeder

c · ölçütleri birlikte tartıp karar verir

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.14

OB2 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta kurulu bir düzeneğe bakıp gerilimini okuyordun. Bu kâğıtta iş tersine dönüyor: önüne bir **cihaz kartı** konuyor ve düzeneği sen kuracaksın. Kartta hiçbir zaman tek bir istek yoktur; en az iki istek aynı anda tutulmak zorundadır. Bu yüzden her soruda kararını verdikten sonra kendine şunu sor: **kaç volt, kaç saat, kaç hücre?** Üçüne birden sayı yazamadığın hiçbir tasarım bitmiş sayılmaz.

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ VARSAYIMLAR

- Hücreler ideal, özdeş, yeni ve aynı doluluktadır:** bir hücrenin uçları arasındaki gerilim, çekilen akımdan bağımsız olarak sabit sayılır. Bağlantı tellerinin direnci ihmal edilir.
- Paket gerilimini kol içi, çalışma süresini kol sayısı belirler:** bir kol içinde hücreler seri dizilir ve gerilimleri toplanır. Aynı kolun özdeşleri paralel bağlanırsa paket gerilimi değişmez, ana kol akımı kollar arasında paylaşılır ve süre kol sayısı ile oranlanır.
- Süreler yaklaşık okunur:** "yaklaşık iki katı", "yaklaşık üç katı" denir. Hücrenin içindeki yük deposu üzerinden hesap yapılmaz, eşdeğer direnç bulunmaz.
- Paralel bağlanacak kollar birbirinin özdeşi olmak zorundadır.** Kolların gerilimi eşit değilse o paket için bir gerilim değeri **hesaplanmaz**; böyle bir paket kurulmaz.

Güvenlik: Bu kâğıttaki bütün paketler pille ya da öğretmenin kurduğu düşük gerilimli ayarlı kaynakla denenir. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. **Kısa devre hiçbir adımda kurulmaz:** paketin uçları telle doğrudan birleştirilmez, yedek hücreler madenî eşyalarla aynı cebe konmaz. Isındığını fark ettiğin düzeneği hemen söküp öğretmenine haber ver.

SENARYO DOSYASI · BEYPAZARI'NDA BİR OKUL ATÖLYESİ BAHÇEYE KAYDEDİCİ KOYUYOR

Beypazarı'nda bir okulun tasarım atölyesi, bahçedeki fidanlığa **TN-4 toprak nemi kaydedicisi** yerleştirecektir. Cihazın kutusundan çıkan kart aşağıdadır ve kartın **dört satırının dördü de bağlayıcıdır**: biri tutmuyorsa tasarım kabul edilmez.

Atölyede yalnız **özdeş, yeni ve aynı dolulukta 1,5 V hücreler** vardır; her hücre **24 g** gelmektedir. Ekip bir ön ölçüm yapmıştır: **üç hücreden kurulu tek bir seri kol** bu kaydediciyi **14 saat** beslemektedir.

TN-4 TOPRAK NEMİ KAYDEDİCİSİ · CİHAZ KARTI

CİHAZ KARTI	
Çalışma gerilimi aralığı	4,0 V – 5,5 V
En az çalışma süresi	36 saat
En çok paket ağırlığı	240 g
Hücrelerin durumu	özdeş ve yeni

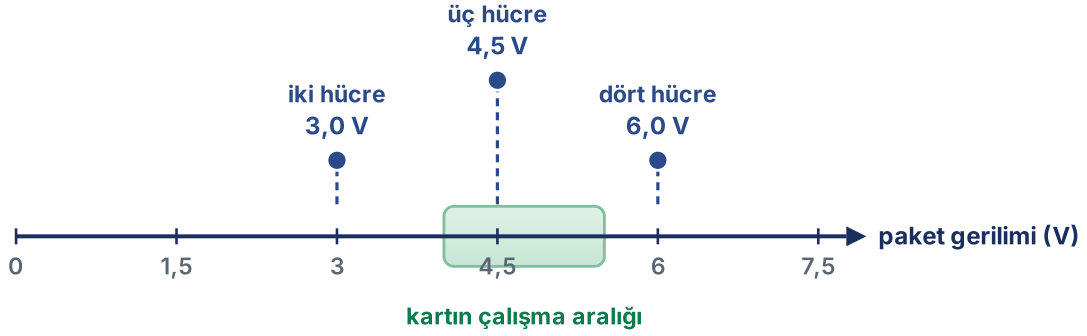
ELDEKİ HÜCRE	
Hücre gerilimi	1,5 V
Hücre kütlesi	24 g
Üç hücrelik kol	14 saat

dört satırın dördü de bağlayıcıdır, biri tutmuyorsa tasarım kabul edilmez

Ş.1 · TN-4 kaydedicisinin cihaz kartı ve atölyedeki hücrenin künyesi

Şekildeki gerilim şeridinde bir kola konabilecek hücre sayıları ve verdikleri paket gerilimi işaretlidir. **a)** Kartın çalışma aralığına düşen diziliş hangisidir? Paket gerilimini işlemle yazınız. **b)** Şeritteki öteki iki diziliş neden elenir? İkisini **ayrı ayrı** gerekçelendiriniz; biri aralığın altında, öteki üstündedir ve bunların sonuçları aynı değildir. **c)** Seçtiğiniz kol kartın süre satırını da karşılıyor mu? Ön ölçümü kullanarak karar veriniz ve kartın bu soruda hangi **iki** satırının aynı anda tartıldığını yazınız.

bir kola konan hücre sayısına göre paket gerilimi



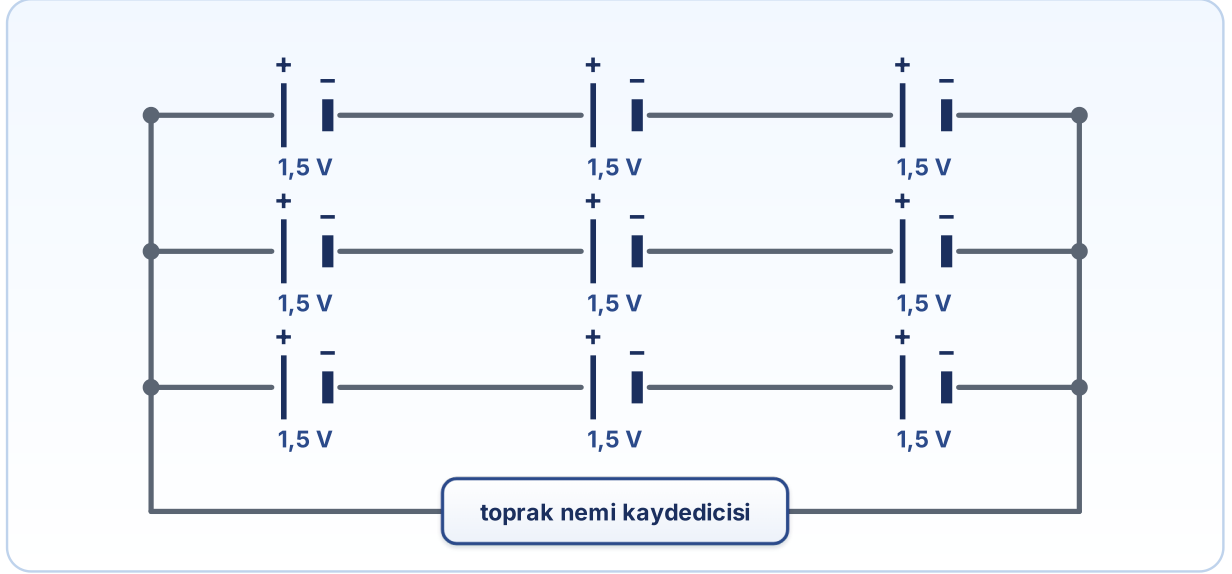
taralı şerit kartın çalışma aralığıdır, işaretler üç dizilişin paket gerilimidir

Ş.2 · bir kola konan hücre sayısına göre paket gerilimi · taralı şerit kartın çalışma aralığıdır

Kolda hücre sayısı	Paket gerilimi	Kartın gerilim satırına göre durumu
2 hücre	...	...
3 hücre	...	...
4 hücre	...	...

Süreyi uzatmanın yolu kola hücre eklemek değil, üç hücrelik kolun **özdeşini** kurup paralel bağlamaktır. **a)** Çizelgeyi doldurunuz; paket gerilimi sütununda her satıra aynı değeri yazacaksınız, nedenini de bir cümleyle belirtiniz. **b)** Kartın **hem** süre **hem** ağırlık satırını birlikte karşılayan kol sayısı hangisidir? Elediğiniz iki satır için elemanın hangi ölçütten geldiğini ayrı ayrı yazınız. **c)** Seçtiğiniz tasarımın süre **payı** ve ağırlık **payı** ne kadardır? Bir tasarımın payının büyük olması neden önemlidir?

ÜÇ HÜCRELİK KOLUN ÜÇ ÖZDEŞİ PARALEL BAĞLANMIŞTIR



düğümger dolu daireyle gösterilmiştir, üç kolun içindeki diziliş birbirinin aynıdır

Ş.3 · üç hücrelik kolun özdeşleri paralel bağlanmıştır · düğümger dolu daireyle gösterilmiştir

Kol sayısı	Hücre sayısı	Paket gerilimi	Beklenen süre	Paket ağırlığı
1	3	4,5 V	14 saat	72 g
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...

Atölyeden bir öğrenci şöyle diyor: "**Dokuz hücrenin hepsini yan yana, uzun uçları aynı düğüme gelecek biçimde bağlayalım; hem gerilim 13,5 V olur hem de süre dokuz katına çıkar.**" a) Bu öneride paket gerilimi kaç V olur? Bulduğunuz değeri kartın aralığıyla karşılaştırınız ve kaydedicinin ne yapacağını yazınız. b) Önerinin süreyle ilgili bölümü tek başına doğru mudur? Doğru olsa bile bu tasarımın neden bir işe yaramadığını açıklayınız. c) Bu öneriyi çürütmek için atölyede yapılacak **tek bir ölçümü** yazınız: hangi aleti nereye bağlar, hangi değeri beklersiniz?

Nallıhan'da bir orman gözlem kutusunun paketi üçer hücrelik iki koldan kurulmuştur ve hücrelerin hepsi özdeş **1,5 V**'luktur. Bakım sırasında yataktaki hücrelerden biri şekildeki gibi ters oturtulmuştur. **a)** İki kolun uçları arasındaki gerilimleri ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Bu iki kol paralel bağlanabilir mi? Kararınızı kolların **özdeşlik koşuluyla** gerekçelendiriniz ve gerçek düzenekte ne olacağını yazınız. **c)** Bakımcı "ters hücre yolu keser, zaten hiçbir şey çalışmaz" diyor. Bu cümleyi değerlendiriniz ve ters takmanın bu pakette neden yalnız bir gerilim düşüşünden **daha ağır** bir sonuç doğurduğunu açıklayınız.

GÖZLEM KUTUSUNUN İKİ KOLLU PİL YATAĞI



ters oturan hücre turuncu çizilmiştir, çıkıntılı uç artı uçtur

Ş.4 · iki kollu pil yatağı üstten görünüş · ters oturan hücre turuncu çizilmiştir

Güdü'l'de bir yayla telsiz tekrarlayıcısı için yazılan şartnamede üç sınır vardır: gerilim bandı **5,4 V – 7,2 V**, kesintisiz çalışma **30 saatten** az olmayacak, paket **300 g**'ı geçmeyecek. Depoda iki ayrı hücre türü vardır. **A türü**: 1,5 V, 24 g; dört hücrelik tek kol tekrarlayıcıyı 11 saat besler. **B türü**: 3,0 V, 40 g; iki hücrelik tek kol aynı tekrarlayıcıyı 15 saat besler. Aynı paketin içine iki ayrı tür konamaz. **a)** Her iki türle de 6,0 V'luk bir kol kurunuz ve kaç hücre gerektiğini yazınız. **b)** Çizelgeyi doldurunuz: her aday için kol sayısını, toplam hücre sayısını, beklenen süreyi ve ağırlığı bulunuz. **c)** Hangi adayı seçerdiniz? Seçiminizi **iki ölçütle** gerekçelendiriniz ve seçmediğiniz adayın hangi koşulda öne geçeceğini de yazınız.

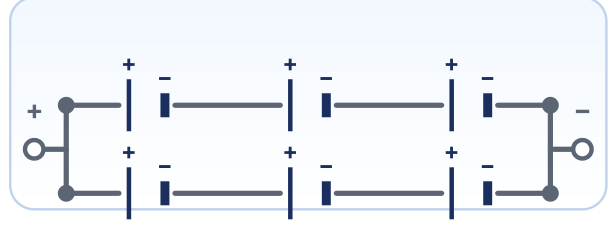
Aday	Kolda hücre	Kol sayısı	Toplam hücre	Süre	Ağırlık
A türü paket	...	...	...	...	...
B türü paket	...	...	...	...	...

Kızılcahamam'da bir kar kalınlığı ölçüm direği yalnız **2,7 V** ile **3,6 V** arası gerilimlerde açılmakta, ölçüm için de **36 saatlik** kesintisiz bir süre beklenmektedir. Elde tam **altı adet özdeş 1,5 V hücre** vardır; iki hücrelik tek bir kol bu direği 13 saat beslemektedir. Şekilde aynı altı hücrenin dört ayrı dizilişi verilmiştir. **a)** Çizelgede her dizilişin paket gerilimini yazınız. **b)** Kartın iki satırını da tutan diziliş hangisidir? Süresini hesaplayınız. **c)** Bir arkadaşınız "D1 en uzun dayanır, çünkü altı hücrenin hepsi kullanılıyor" diyor. Bu cümleyi **iki ölçütle birden** değerlendiriniz.

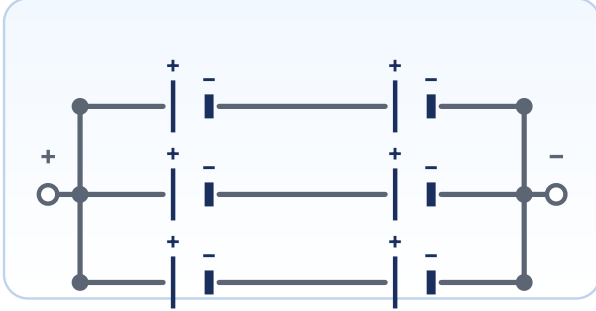
D1 · 6 hücre seri, 1 kol



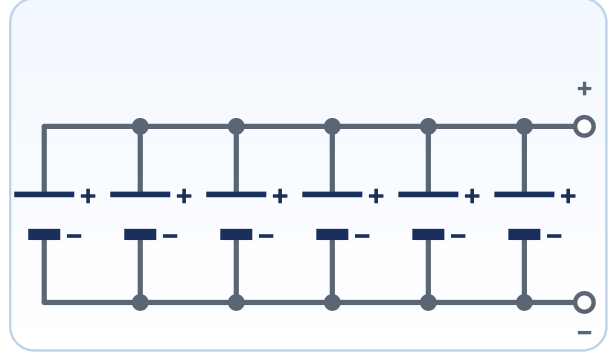
D2 · 3 hücre seri, 2 kol



D3 · 2 hücre seri, 3 kol



D4 · 1 hücre, 6 kol



aynı altı hücrenin dört dizilişi, dört şema aynı ölçekte çizilmiştir, her hücre 1,5 V'tur

Ş.5 · aynı altı hücrenin dört dizilişi · dört şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

Diziliş	Kol içi ve kol sayısı	Paket gerilimi	Karta göre durumu
D1	6 hücre seri, 1 kol		
D2	3 hücre seri, 2 kol		
D3	2 hücre seri, 3 kol		
D4	1 hücre, 6 kol		

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı soruda da aynı üç sayıyı aradın: kaç volt, kaç saat, kaç hücre? Şimdi geri dön ve denetle: bir paket gerilimi yazdığın her yerde o değeri kartın **aralığıyla** karşılaştırdın mı, yoksa yalnız bir hedefe mi baktın? Bir süre hesabında kol sayısı yerine

hücre sayısı ile çarptıysan üstünü çiz: süreyi uzatan şey kol eklemektir. Kolları eşit olmayan bir paket için bir gerilim değeri yazdıysan onu da sil ve yerine "bu paket kurulmaz" yaz. Bundan sonraki sorularda ölçülen bir süreyi modelin öngördüğüyle yüzleştirecek, kullanılmış bir hücrenin pakete ne yaptığını tartacak ve hiçbir tasarımın tutmadığı bir kartla karşılaşacaksın.

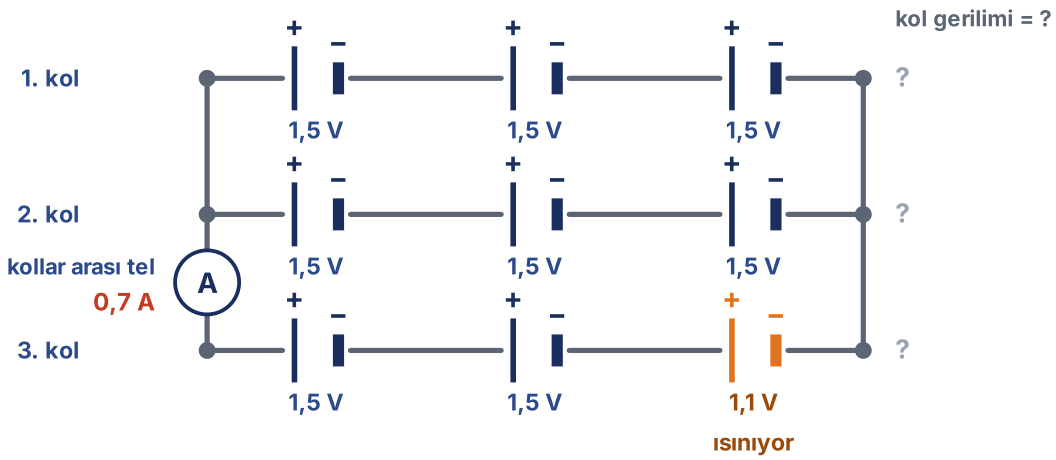
7

Çamlıdere'de Ölçülen Süre Beklenenden Kısa FİZ.10.3.5-b

Çamlıdere'de bir kuş gözlem kamerası için kurulan paket kartın **en az 120 dakika** kayıt isteğini karşılamalıdır. Tek kol bu kamerayı **70 dakika** çalıştırmaktadır. Ekip bu kolun tıpatıp aynısını kurup ikisini paralel bağlar, sonra yeni süreyi ölçer: **128 dakika**. **a)** Oransal model iki kol için kaç dakika öngörüyordu? Ölçülen sürenin tek kola oranını bulunuz. **b)** Bu tasarım kartı tutuyor mu? Kararınızı payı yazarak veriniz. **c)** Ölçülen oranın 2'den küçük çıkması bir ölçüm hatası mıdır? Bu sonucun **modelin sınırı** hakkında söylediğini yazınız. **ç)** Kart 120 dakika yerine 150 dakika isteseydi ne yapardınız? Yeni tasarımın beklenen süresini ölçülen orana göre **tahmin** ediniz.

Seben'de bir sera havalandırma kumandasının paketine üçüncü bir kol eklenecektir, ancak çekmecede yalnız iki yeni hücre vardır. Teknisyen üçüncü hücre olarak kullanılmış bir hücre koyar. Yeni hücrelerin uçlarında **1,5 V**, kullanılmış hücrenin uçlarında **1,1 V** ölçülmektedir. Üç kol birbirine bağlandıktan sonra kolları birleştiren telde ölçüm yapılmış, ampermetrede **0,7 A** görülmüş ve kullanılmış hücrenin gövdesinin ısındığı fark edilmiştir. **a)** Üçüncü kolun gerilimini hesaplayıp öteki kollarınkiyle karşılaştırınız. **b)** Ampermetrenin okuduğu akım kumandadan mı geçmektedir? Isınmayı da kullanarak bu akımın nereden nereye gittiğini açıklayınız. **c)** Teknisyen "çekmecede yeni hücre kalmamıştı, bu da iş görür" diyor. Bu cümleyi **süre** ve **güvenlik** ölçütleriyle birlikte değerlendiriniz ve doğru davranışı yazınız.

kollar birleştirildikten sonra alınan ölçümler



Isınan kullanılmış hücre turuncu çizilmiştir, ampermetre kolları birleştiren telde bağlıdır

Ş.6 · kollar birleştirildikten sonra alınan ölçümler · ısınan hücre turuncu çizilmiştir

Dörtdivan'da bir yol gözlem kutusunun pil paketi kapalı bir kutu içindedir ve içine bakılamamaktadır. Bilinenler şunlardır: paketteki bütün hücreler **özdeş 1,5 V**'luktur, voltmetre paketin uçlarında **9,0 V** okumaktadır ve paket, aynı kutuyu tek bir kolun beslediği sürenin **iki katı** kadar dayanmaktadır. **a)** Bir kolda kaç hücre vardır ve pakette kaç kol bulunmaktadır? İki kararı da ayrı ayrı gerekçelendiriniz. **b)** Pakette toplam kaç hücre vardır? **c)** Aynı hücreleri hiç eksiltmeden, bu kez **18,0 V**'luk bir paket kurmak isteseydiniz kaç kol kurabilirdiniz ve süre nasıl değişirdi? **ç)** Bu iki hesabınızı kullanarak "gerilimi büyütme süreyi de uzatır" cümlesini değerlendiriniz.

Taraklı'da bir köy konağının hava istasyonu için dört teklif gelmiştir. Kartın dört satırı şöyledir: gerilim bandı **5,4 V – 7,2 V** olacak; kesintisiz süre **48 saatin** altına düşmeyecek; pakette **12 hücreden** çoğu bulunmayacak; hücrelerin tümü **özdeş ve yeni** olacak. Hücreler 1,5 V'luktur ve dört hücrelik tek bir kol bu istasyonu **17 saat** beslemektedir. **a)** Şekildeki çizelgeyi doldurunuz: her teklifin paket gerilimini, süresini ve hücre sayısını hesaplayıp uygun olup olmadığını yazınız. **b)** Kabul edilen teklif hangisidir? Elenen üç teklifin her biri için eleminin **hangi ölçütten** geldiğini ayrı ayrı belirtiniz. **c)** Tekliflerden biri kartı en çok hücreyle karşılamaya çalışmaktadır. Bu yaklaşımın neden bir üstünlük sayılamayacağını yazınız.

DÖRT TEKLİF VE KARTIN ÖLÇÜTLERİ

kartın satırı	T1	T2	T3	T4
Kol içi ve kol sayısı	4 × 2	5 × 2	4 × 3	4 × 4
Hücre sayısı (en çok 12)	8	10	12	16
Paket gerilimi (5,4–7,2 V)	?	?	?	?
Beklenen süre (en az 48 saat)	?	?	?	?

bir kol dört hücrelidir ve tek kol istasyonu 17 saat besler

Ş.7 · dört teklif ve kartın dört ölçütü · boş kutuları siz dolduracaksınız

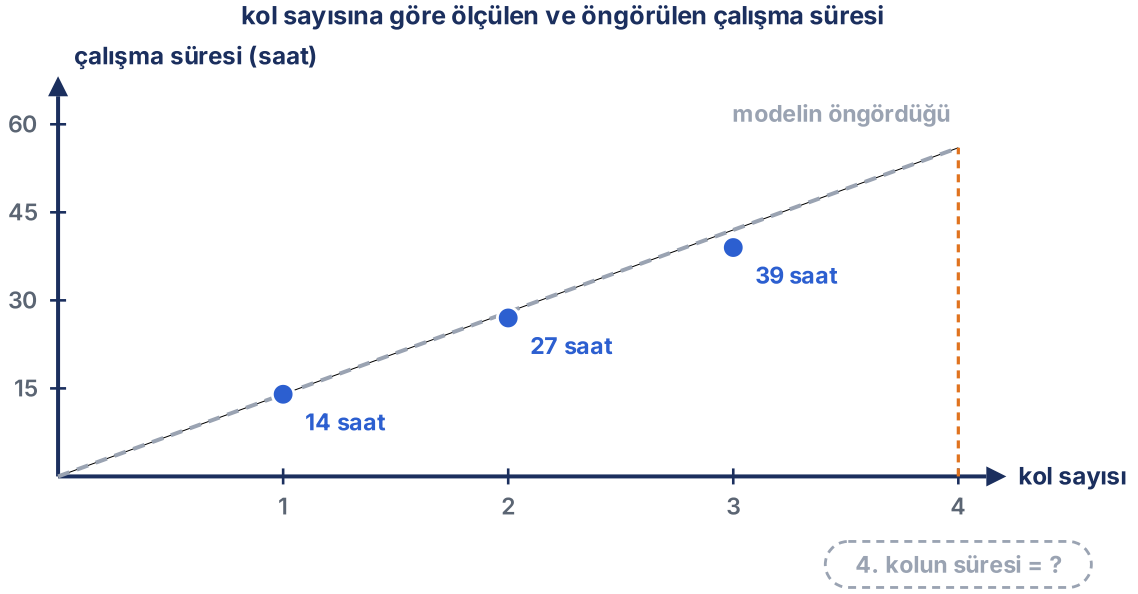
Teklif	Diziliş	Paket gerilimi	Süre	Elendiği ölçüt
T1	4 hücre seri, 2 kol	...	...	...
T2	5 hücre seri, 2 kol	...	...	...
T3	4 hücre seri, 3 kol	...	...	...
T4	4 hücre seri, 4 kol	...	...	...

Gölpazarı'ndan yola çıkacak bir arazi ekibinin telsizi için kartta üç sayı yazılıdır: cihaz **5,4 V** ile **7,2 V** arası gerilimde çalışır, yürüyüş boyunca **20 saat** açık kalmalıdır, sırt çantasındaki pil gözüne **200 g**'dan çoğu sığmaz. Ekibin çantasında özdeş **1,5 V**'luk hücreler bulunmaktadır; bir hücre 24 g çeker, dört hücreden kurulu bir kol ise telsizi **9 saat** besler. **a)** İki kollu ve üç kollu paketlerin süresini ve ağırlığını hesaplayıp yan yana yazınız. **b)** Kartın süre ve ağırlık satırlarını **birlikte** karşılayan bir tasarım var mıdır? Kararınızı bulduğunuz dört sayıyla gösteriniz. **c)** Böyle bir durumda tasarımcı ne yapmalıdır? İki ayrı öneri yazınız ve her önerinin kartın **hangi satırını nasıl** etkilediğini belirtiniz. **ç)** Ekibe "olur, idare eder" demek neden bir çözüm değildir?

Bu soru föydeki savunmanın taslağıdır ve **karşı grup** tarafından dört ölçütle puanlanacaktır. Beypazarı'ndaki TN-4 kartı için 2. soruda kurduğunuz paketi savunacaksınız. **S1. Kavram:** Paketinizde iki ayrı karar verdiniz. Bunları adlandırınız ve hangisinin gerilimi, hangisinin süreyi belirlediğini birer cümleyle yazınız. **S2. Kanıt:** Kartın dört satırını alt alta yazıp her satırın karşısına paketinizden bir **sayı** koyunuz; hiçbir satır sayısız kalmamasın. **S3. Şema:** Paketinizin şemasında kutuplar, düğümler ve kol sayısı nasıl okunuyor? Şemaya bakan bir kişinin kaç kol olduğunu nereden anlayacağını yazınız. **S4. Sınır:** Kullandığınız modelin **göstermediği** bir şeyi bir örnekle yazınız. **S5.** Karşı grubun tasarımına soracağınız bir soru yazınız; sorunuz bir ölçüte dayansın, kişiye değil.

Kartın satırı	Benim paketimin sayısı	Pay
Gerilim aralığı	...	...
Süre	...	...
Paket ağırlığı	...	...
Hücrelerin durumu	...	...

Beypazarı'ndaki atölye, TN-4 için kurduğu paketi kol kol büyütüp her adımda süreyi ölçmüş ve sonuçları şekle işlemiştir. Kesikli çizgi oransal modelin öngördüğü süreyi, dolu noktalar ise ölçülen süreyi göstermektedir. **a)** Üç ölçümün her birinde ölçülen süre ile modelin öngördüğü süre arasındaki farkı bulup çizelgeye yazınız. **b)** Fark kol sayısı arttıkça nasıl değişmektedir? Bu eğilim size modelin nerede daha güvenilir olduğunu söyler mi? **c)** Kart 36 saat istemektedir. Ölçülen veriye göre üç kol yeterli midir? Payı yazarak karar veriniz. **ç)** "Kol eklemeyi sürdürürsek süreyi istediğimiz kadar uzatırız" cümlesini değerlendiriniz; yanıtınızda kartın ölçüt satırlarından en az birini kullanınız.



dördüncü kolun ölçümü yapılmamıştır, kesikli çizgi modelin öngördüğüdür

Ş.8 · kol sayısına göre ölçülen ve öngörülen çalışma süresi · dördüncü kolun ölçümü yapılmamıştır

Kol sayısı	Modelin öngördüğü	Ölçülen	Fark
1	14 saat	14 saat	...
2	28 saat	27 saat	...
3	42 saat	39 saat	...

Beypazarı'ndaki atölyeye haber gelir: fidanlık büyütölmüřtür ve TN-4 kaydedicisinin kartındaki **en az çalışma süresi 36 saatten 50 saate** çıkarılmıştır. Kartın öteki üç satırı aynı kalmıştır. **a)** Elinizdeki 24 g'lık hücreyle yeni kart karşılanabiliyor mu? Gereken kol sayısını ve ortaya çıkan ağırlığı hesaplayarak gösteriniz; hangi ölçüt engellemektedir? **b)** Ekip aynı gerilimde ama **16 g'lık** daha hafif bir hücre bulur; bu hücreyle de üç hücrelik tek bir kol kaydediciyi 14 saat beslemektedir. Yeni tasarımı kurup kartın dört satırını da denetleyiniz. **c)** Depoda eski 24 g'lık hücrelerden de kalmıştır. Bunlar yeni pakette hafif hücrelerle **aynı kol içinde** ya da **ayrı bir kolda** kullanılabilir mi? İki durumu ayrı ayrı değerlendiriniz. **ç)** Bu kâğıda başlarken bir pil paketini seçerken kaç ölçüte bakıyordun? Şimdi bir tasarımı kabul etmeden önce aynı anda kaç ölçüt tartıyorsun? Bugün **ilk kez** tarttığın ölçütün adını yaz ve kendi tasarım kuralını tek cümleyle kur.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir paket gerilimi yazdığın her yerde o değeri kartın **alt ve üst** sınırıyla karşılaştırdın mı? Yalnız hedefe bakan bir denetim, cihaza zarar veren bir tasarımı kabul eder.
- Bir süre hesabında kol sayısı mı çarptın, hücre sayısı mı? Süreyi uzatan şey kol eklemektir; kola hücre eklemek gerilimi büyütür.
- Kolların gerilimlerini karşılaştırdın mı? Eşit değilse o paket için bir gerilim yazma, "bu paket kurulmaz" yaz.
- Kabul ettiğin her tasarımın **payını** yazdın mı? Payı sıfır olan bir tasarım, ölçüm modelin biraz altında çıktığında kartı kaybeder.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 2. sorudaki kol sayısı çizelgesini ve 13. sorudaki ölçülen noktaları defterinin aynı sayfasına geçir. Bu hafta bir işi görüp düzeneği kendimiz kurduk: kaç volt gerektiğini, kaç saat dayanması gerektiğini ve kaç hücreye izin verildiğini aynı anda tarttık. Gelecek hafta paketten çıkıp duvara bakacağız: bu düzeneklerde birkaç volt vardı ve elimizle tutabiliyorduk, oysa prizde durum başkadır. Orada bizi neyin koruduğunu tahmin et ve tek cümleyle yaz, silme.

Mini Test · Ölçütleri Birlikte Tart

FİZ.10.3.5

15 soru · 20 dakika

Hücreler ideal, özdeş, yeni ve aynı dolulukta alınmıştır; tellerin direnci ihmal edilmiştir. Paket gerilimini kol içi, çalışma süresini kol sayısı belirler. Her soruda kartın en az iki satırına birden bakınız: bir ölçütü tutan bir tasarım bir başkasında durabilir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Datça'da Rüzgâr Ölçerin Kartı

Datça'da kurulacak bir rüzgâr ölçer yalnız **3,4 V** ile **4,4 V** arası bir gerilimle açılır; direkte **24 saatten** önce susmaması beklenmektedir. Depoda yalnız özdeş **1,2 V**'luk şarj edilebilir hücreler bulunmaktadır ve üç hücreden kurulu tek bir kol bu ölçeri 9 saat beslemektedir. Kartın iki satırını da **en az hücreyle** karşılayan tasarım hangisidir?

- A) İkişer hücrelik üç kol; altı hücre
- B) Üçer hücrelik iki kol; altı hücre
- C) Birer hücrelik dokuz kol; dokuz hücre
- D) Dörder hücrelik üç kol; on iki hücre
- E) Üçer hücrelik üç kol; dokuz hücre

3 Bozcaada'da "Bir Tane Daha Koyalım" Önerisi

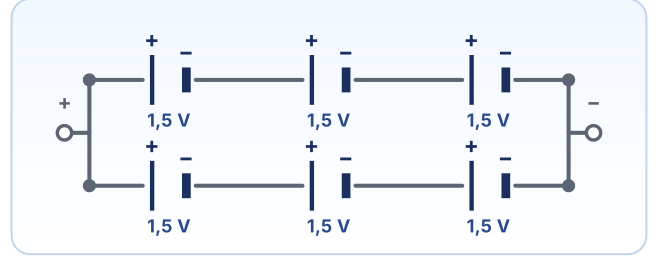
Bozcaada'da bir bağ sulama kumandası, etiketine göre **5,4 V**'un altında açılmaz ve **6,6 V**'un üstünde zarar görür; kartta ayrıca **20 saatlik** bir alt sınır yazılıdır. Kurulu paket dörder **1,5 V**'luk hücreden iki koldur ve 22 saat çalışmaktadır. Bakımcı, "her kola birer hücre daha ekleyelim, hem gerilim hem süre artar" demektedir. Öneri uygulanırsa ne olur?

- A) Paket 7,5 V verir, üst sınır sağlanır ve süre 44 saate uzar
- B) Paket 6,0 V'ta kalır, üst sınır sağlanır ve süre 44 saate uzar
- C) Paket 6,0 V'ta kalır, üst sınır sağlanır ve süre 22 saatte kalır
- D) Paket 7,5 V verir, üst sınır aşılar ve süre 44 saate uzar
- E) Paket 7,5 V verir, üst sınır aşılar ve süre 22 saatten kısılır

2 Ayvacık'ta İki Aday Paket

Ayvacık'ta bir zeytinlik sulama kumandasının gerilim bandı **4,0 V – 5,5 V** olarak verilmiş, kesintisiz çalışma için **25 saatlik** bir alt sınır konmuştur. Ekip elindeki altı özdeş **1,5 V** hücreyi şekildeki iki biçimde denemiştir; üç hücrelik tek bir kol bu kumandayı 14 saat beslemektedir. İki aday için doğru değerlendirme hangisidir?

ADAY K



ADAY L



altı hücre de özdeştir, her biri 1,5 V'tur

aynı altı hücre iki ayrı biçimde dizilmiştir

aynı altı hücre iki ayrı biçimde dizilmiştir, kutuplar şekilde işaretlidir

- A) L seçilir; paket 4,5 V verir ve beklenen süre 42 saate çıkar
- B) L seçilir; hücreler tek kolda toplandığı için süre 28 saate çıkar
- C) K seçilir; paket 9,0 V verir ve beklenen süre 14 saatte kalır
- D) K seçilir; paket 4,5 V verir ve beklenen süre 28 saate çıkar
- E) İkisi de seçilir; hücre sayıları eşit olduğu için süreleri de eşittir

5 Mudurnu'da Çekmeceden Toplanan Hücreler

Mudurnu'da bir yayla kamerasının iki kollu paketine üçüncü bir kol eklenecektir. Kolun hücreleri çekmeceden toplanmıştır ve ekip, aralarına daha önce kullanılmış bir hücrenin karışmış olabileceğinden kuşkulananmaktadır. Elde voltmetre, ampermetre ve terazi vardır. Üçüncü kol **pakete bağlanmadan önce** yapılacak tek ölçüm ile beklenen sonuç hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Paketin uçlarındaki gerilim ölçülür; üç kol için de aynı değer beklenir
- B) Her kolun uçlarındaki gerilim ayrı ayrı ölçülür; üçü de eşit beklenir
- C) Üçüncü koldaki hücreler tartılır; kütleler eşitse hücreler de eşit sayılır
- D) Kollar bağlanıp kolları birleştiren teldeki akım okunur; sıfır beklenir
- E) Kollar bağlanıp ana koldaki akım okunur; beklenen değer sıfırdır

4 Kaş'ta Tek Paketten Beslenen İki Cihaz

Kaş'ta bir liman şamandırasına iki cihaz birlikte takılacak ve ikisi de **aynı pakete** bağlanacaktır. Fener sürücüsü **3,0 V** ile **5,0 V** arasında, konum vericisi ise **4,0 V** ile **6,5 V** arasında çalışmaktadır. Depoda yalnız özdeş **1,5 V**'luk hücreler bulunmaktadır. Bir kola konacak hücre sayısı için hangisi doğrudur?

- A) İki hücrelik kol; 3,0 V fener sürücüsünü açar, vericiyi de besler
- B) Dört hücrelik kol; 6,0 V iki cihazın da üst sınırının altında kalır
- C) Üç hücrelik kol; 4,5 V iki cihazın ortak çalışma bölgesine düşer
- D) İki ayrı kol içi kurulur; birinde iki, ötekinde dört hücre bulunur
- E) Hiçbir kol içi iki cihazı birden besleyemez; paket ikiye ayrılmalıdır

6 Bergama'da Yırtılmış Cihaz Kartı

Bergama'da bir zeytin sineği tuzağının cihaz kartının yalnız iki satırı okunabilmektedir: çalışma gerilimi **4,0 V** ile **5,5 V** arasında olacak ve paket ağırlığı **250 g**'ı aşmayacaktır. En az çalışma süresi satırı yırtılmıştır. Elde özdeş **1,5 V**'luk hücreler vardır; her biri **22 g** gelmekte, üç hücrelik tek bir kol tuzağı **16 saat** beslemektedir. Okunabilen iki satıra dayanarak ne söylenebilir?

- A) Kol içi de kol sayısı da belirsizdir; yırtılan satır olmadan hiçbir sayı bulunamaz
- B) Kol içi üç hücredir ve paket en çok 64 saat verir; bu süre her tuzak için yeterlidir
- C) Kol içi dört hücredir; ağırlık satırı kol sayısını değil kol içini sınırlamaktadır
- D) Kol içi üç hücredir ve paket en çok 48 saat verir; kart bilinmeden karar verilemez
- E) Kol içi üç hücredir ve kol sayısı serbesttir; ağırlık yalnız taşıma kolaylığıdır

7 Göynük'te Kartın Bir Satırı Değişirse

Göynük'te bir köprü titreşim kaydedicisinin künyesinde üç sınır yazılıdır: gerilim bandı **3,4 V – 5,0 V**, kayıt süresi **30 saatten** kısa olmayacak, pakette **12 hücreden** çoğu bulunmayacak. Gelen üç teklifin ölçülen değerleri şekildeki çizelgededir. Köprüde yapılacak iş uzayınca kayıt süresi isteği **40 saate** çıkarılmıştır. Yeni künyeye göre hangisi doğrudur?

ÜÇ TEKLİFİN ÖLÇÜLEN DEĞERLERİ

ölçüt	X	Y	Z
Paket gerilimi	3,6 V	4,8 V	6,0 V
Ölçülen süre	28 saat	33 saat	45 saat
Hücre sayısı	12	12	10

Üç teklif de özdeş ve yeni hücrelerle kurulmuştur

Üç teklifin ölçülen paket gerilimi, çalışma süresi ve hücre sayısı

- A) Y kabul edilir; süre isteği değişse de 33 saatlik ölçümü yeterli kalır
- B) Hiçbir teklif kabul edilmez; Z'nin süresi yeter, ama gerilimi aralığın üstündedir
- C) Z kabul edilir; süresi 40 saati aştığı için gerilim satırı bağlayıcı olmaktan çıkar
- D) X kabul edilir; hücre sayısı sınırdadır ve ölçülen süresi isteğe en yakın olandır
- E) Y ile Z birlikte kabul edilir; ikisinin de ölçülen süresi 40 saatin üstündedir

8 Pamukova'da Depodaki Üç Hücre Türü

Pamukova'da bir sulama vanası kumandasının etiketinde dar bir çalışma bandı yazılıdır: **4,3 V – 4,7 V**. Kart ayrıca **en az 40 saat** çalışma ve **en çok 12 hücre** istemektedir. Depoda üç ayrı türde özdeş hücre vardır: **1,2 V'luk**, **1,5 V'luk** ve **2,0 V'luk**. Yalnız 1,5 V'luk hücrelerden kurulu üç hücrelik bir kolun kumandayı **14 saat** beslediği ölçülmüştür. Kartı karşılayan tasarım hangisidir?

- A) 1,2 V'luk hücre; dörder hücrelik üç kol
- B) 2,0 V'luk hücre; ikişer hücrelik üç kol
- C) 1,5 V'luk hücre; üçer hücrelik üç kol
- D) 1,5 V'luk hücre; üçer hücrelik iki kol
- E) 1,2 V'luk hücre; üçer hücrelik dört kol

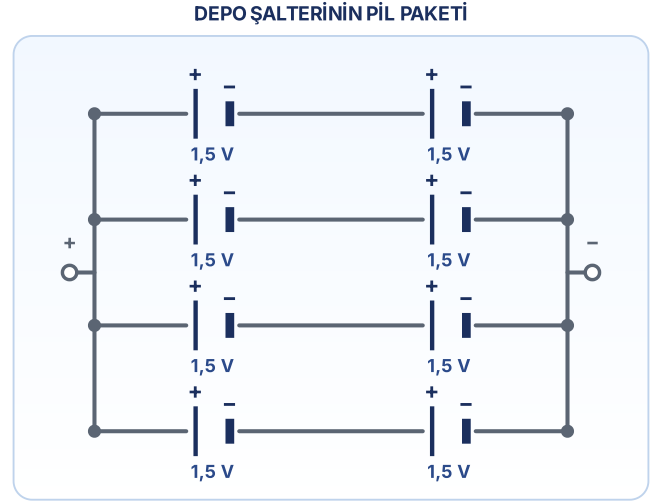
9 İnegöl'de Paketten Kartı Geri Okumak

İnegöl'de bir orman yangını gözlem kamerasının paketinde **üç kol** bulunmakta ve her kolda özdeş **1,5 V**'luk **üç hücre** seri bağlı durmaktadır. Teslim raporunda paketin kartın **bütün satırlarını sağladığı** yazılıdır; tek bir kolun kamerayı 13 saat beslediği de ölçülmüştür. Kartın satırları için hangisi kesinlikle söylenebilir?

- A) En az süre satırı 39 saati aşmaz ve hücre sayısı sınırı 9'un altında olamaz
- B) Gerilim aralığının alt sınırı 4,5 V'tur; paket aralığın tam alt ucuna oturmuştur
- C) En az süre satırı tam 39 saattir; kartı sağlayan paket sınıra oturmak zorundadır
- D) Hücre sayısı sınırı tam 9'dur; kartı sağlayan paket fazladan hücre taşıyamaz
- E) Kartın satırları için hiçbir şey söylenemez; kart ancak kendisi okunarak bilinir

10 Harmancık'ta Depo Şalterinin Paketi

Harmancık'ta bir su deposunun seviye şalteri **2,7 V ile 3,6 V** arasında çalışmaktadır. Sekiz özdeş **1,5 V**'luk hücre şekildeki gibi bağlanmıştır. Paketin uçları arasındaki gerilim ile şalterin durumu hangi seçenekte doğru eşleşmiştir?



sekiz hücre de özdeştir, düğümler dolu daireyle gösterilmiştir

sekiz hücrenin hepsi özdeştir, düğümler dolu daireyle gösterilmiştir

- A) 12,0 V; şalter zarar görür, çünkü sekiz hücrenin gerilimi tek tek toplanmaktadır
- B) 3,0 V; şalter çalışır, çünkü kollar özdeş ve paket bir kol kadar gerilimdedir
- C) 1,5 V; şalter açılmaz, çünkü paralel bağlama gerilimi tek hücreye indirir
- D) 6,0 V; şalter zarar görür, çünkü kolların gerilimleri birbirine eklenir
- E) 3,0 V; şalter açılmaz, çünkü dört kol paket gerilimini dörde bölmektedir

11 Keles'te Kütüphane Lambası İçin Bütçe

Keles'te bir köy kütüphanesinin okuma lambası için ayrılan bütçe 300 TL'dir; lamba 5,4 V ile 7,2 V arası gerilimle yanar ve okuma saatleri boyunca 40 saat dayanması beklenir. Rafta iki ayrı hücre satılmaktadır. **A türü** 1,5 V'luktur ve tanesi 20 TL'dir; dört hücreden kurulu bir kol lambayı 14 saat yakar. **B türü** 2,0 V'luktur ve tanesi 55 TL'dir; üç hücreden kurulu bir kol aynı lambayı 20 saat yakar. Tek bir pakette yalnız tek tür hücre bulunabilir. Hangi paket kabul edilir ve öteki hangi ölçütten elenir?

- A) B türü paket kabul edilir; A türü paket bütçe ölçütünden elenir
- B) B türü paket kabul edilir; A türü paket süre ölçütünden elenir
- C) A türü paket kabul edilir; B türü paket gerilim ölçütünden elenir
- D) A türü paket kabul edilir; B türü paket bütçe ölçütünden elenir
- E) İki paket de kabul edilir; her iki pakette de üç ölçüt birden sağlanır

12 Orhaneli'nde Gerilim Şeridi Üzerinde Dört İşaret

Orhaneli'nde bir seranın nem kumandasının kartında iki satır vardır: gerilim 4,0 V ile 5,5 V arasında kalacak ve kumanda 30 saatten önce susmayacaktır. Elde özdeş 1,5 V hücreler vardır; üç hücrelik tek bir kol kumandayı 16 saat beslemektedir. Şekilde bir kola konabilecek hücre sayılarının verdiği paket gerilimi bir şerit üzerinde işaretlenmiştir. Şekle göre hangi değerlendirme doğrudur?



taralı bölge kartın çalışma aralığıdır, işaretler üç ayrı kol içinin paket gerilimidir

- A) Üçer hücrelik iki kol aralıktadır; süresi 32 saate çıkar ve kart sağlanır
- B) Dörder hücrelik tek kol aralıktadır; süresi 16 saatte kalır ve kart sağlanmaz
- C) İkişer hücrelik üç kol aralıktadır; süresi de 48 saate çıkar ve kart sağlanır
- D) Üçer hücrelik tek kol aralıktadır; süresi 32 saate çıkar ve kart sağlanır
- E) Dörder hücrelik iki kol aralığının üstündedir; buna karşılık süresi 32 saat olur

13 Yenişehir'de Ölçüm Öngörünün Altında Kaldı

Yenişehir'de bir okul takımı kurduğu paketi denemiştir. Oransal model **60 saat** öngörmüş, ölçülen süre **52 saat** çıkmıştır. Takım bütün ölçütleri yeniden denetlemiştir: hücrelerin hepsi özdeş ve yenidir, kolların hepsi aynı yöndedir ve eşit gerilim vermektedir, paket gerilimi kartın aralığındadır. Bu fark için en uygun açıklama hangisidir?

- A) Hücrelerden biri yatağına ters oturmuş olmalıdır; ters hücre paketin süresini kısaltır
- B) Kollardan biri kopmuş olmalıdır; kopan kol süreyi üçte bir oranında azaltır
- C) Paket gerilimi kartın üst sınırını aşmış olmalıdır; fazla gerilim süreyi yer
- D) Ölçüm yanlış yapılmıştır; ideal model çalışma süresini her zaman tam verir
- E) İdeal model gerçek hücrelerin davranışını tam vermez; ölçülen süre kısa çıkabilir

14 Sarıgöl'de İki Kez Ölçülen Tek Kol

Sarıgöl'de bir bağ don uyarı düzeneği için kurulacak paketin kartı **en az 40 saat** istemekte ve bu isteğin **en kötü durumda bile** sağlanması şart koşulmaktadır. Ekip üç hücrelik tek kolu iki ayrı günde ölçmüş, bir kez **15 saat**, bir kez **13 saat** bulmuştur. Kol içi kartın gerilim aralığına oturmaktadır ve hücre sayısı için bir sınır konmamıştır. Kaç kol kurulmalıdır?

- A) Dört kol; küçük ölçüm alınsa bile süre $4 \times 13 = 52$ saate çıkar
- B) Üç kol; iki ölçümün ortalaması 14 saattir ve $3 \times 14 = 42$ saat bulunur
- C) Üç kol; büyük ölçüm alınırsa $3 \times 15 = 45$ saat bulunur ve istek karşılanır
- D) İki kol; ölçüm yinelendikçe süre uzayacağı için pay kendiliğinden doğar
- E) Karar verilemez; iki ölçüm eşit çıkmadığı için ölçüm bir kez daha yinelenmelidir

Şuhut'ta Teslim Edilen Paketin Denetimi

Şuhut'ta bir sulama sayacı için konan sınırlar şunlardır: gerilim bandı **3,4 V – 4,4 V**, kapanmadan geçirmesi gereken süre **36 saat**, pakete konabilecek hücre sayısı en çok **12**. Teslim edilen paket özdeş **1,2 V**'luk hücrelerden üçer hücrelik üç kol biçiminde kurulmuştur ve üç hücrelik tek bir kol sayacı 11 saat beslemektedir. Paketin karşılamadığı ölçüt ile yapılacak düzeltme hangi seçenekte doğru eşleşmiştir?

- A) Gerilim ölçütü; kollardan birine dördüncü bir hücre seri olarak eklenir
- B) Hücre sayısı ölçütü; kollardan biri sökülüp paketten çıkarılır
- C) Süre ölçütü; üçer hücrelik dördüncü bir kol paralel olarak eklenir
- D) Gerilim ölçütü; hücreler daha büyük gerilimli hücrelerle değiştirilir
- E) Süre ölçütü; her kola dördüncü birer hücre seri olarak eklenir

Bağlam Temelli Sorular · Ada Kaydedicisi, Yer İstasyonu, Orman Fotokapanı

FİZ.10.3.5

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.14 Karar Verme · KB2.8 Sorgulama

OB2 Veri · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

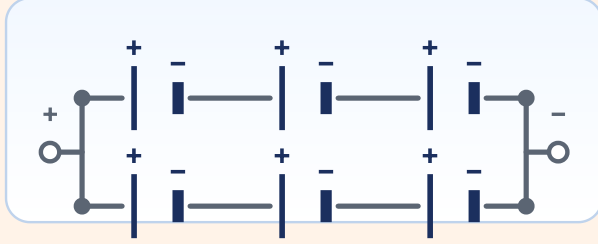
Üç bağlamda da aynı iş yapılıyor: bir cihaz kartı okunuyor ve paket ona göre kuruluyor. Bütün hücreler ideal, özdeş, yeni ve aynı dolulukta alınmıştır; paket gerilimini kol içi, çalışma süresini kol sayısı belirler. Süre karşılaştırmaları oransal ve yaklaşıktır. Hiçbir soruda eşdeğer direnç hesaplanmaz. Bir kararı vermeden önce kartın **her satırına** bakınız: bir ölçütü tutan tasarım bir başkasında durabilir.

BAĞLAM 1 · TÜBİTAK DESTEKLİ BİR LİSE TAKIMI, GÖKÇEADA'DA DENİZ SUYU SICAKLIK KAYDEDİCİSİ KURUYOR

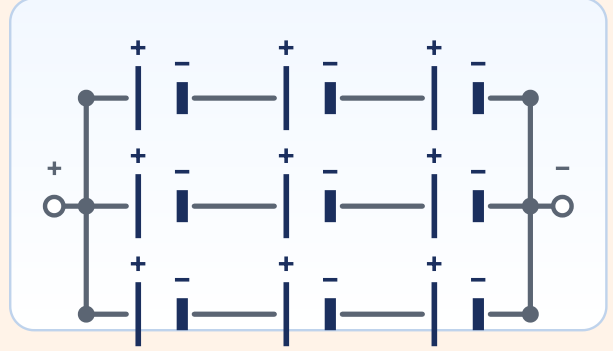
TÜBİTAK'ın lise öğrencilerine yönelik proje desteğiyle çalışan bir takım, Gökçeada'da bir koya **deniz suyu sıcaklık kaydedicisi** yerleştirecektir. Kaydedicinin kartı şunları istemektedir: çalışma gerilimi **3,2 V ile 4,2 V** arasında olacak, cihaz en az **60 saat** kesintisiz kayıt alacak, paket ağırlığı **260 g**'ı aşmayacak ve paketteki hücrelerin hepsi özdeş, yeni ve aynı dolulukta olacaktır.

Takımın elinde yalnız özdeş **1,2 V**'luk şarj edilebilir hücreler vardır; her hücre **28 g** gelmektedir. Ön ölçümde **üç hücrelik tek bir kol** kaydediciyi **21 saat** beslemiştir. Takım şekildeki üç adayı tartışmaktadır.

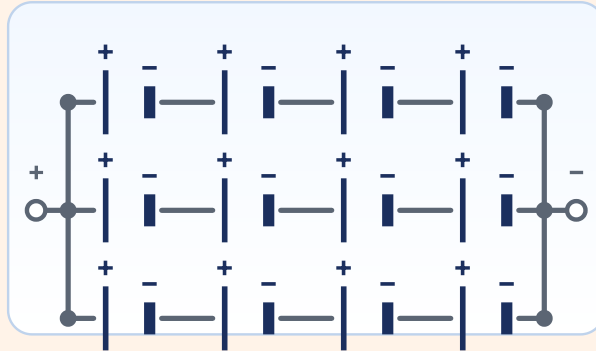
ADAY A · 3 hücre seri, 2 kol



ADAY B · 3 hücre seri, 3 kol



ADAY C · 4 hücre seri, 3 kol



Üç adayda da hücreler özdeş, yeni ve 1,2 V'luktur

Üç şema aynı ölçekte çizilmiştir, kol sayısı satır sayısından okunur

takımın tartıştığı üç aday paket · üç şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Üç Aday, Dört Ölçüt FİZ.10.3.5-a · KB2.14

Kabul edilecek aday ile elenen adayların gerekçeleri hangi seçenekte doğru eşleşmiştir?

- A) A kabul edilir; B ağırlık ölçütünden, C gerilim ölçütünden elenir
- B) B kabul edilir; A gerilim ölçütünden, C ağırlık ölçütünden elenir
- C) C kabul edilir; A süre ölçütünden, B ağırlık ölçütünden elenir
- D) B kabul edilir; A süre ölçütünden, C gerilim ölçütünden elenir
- E) A kabul edilir; B süre ölçütünden, C hücre sayısı ölçütünden elenir

3 Yataktan Ters Çıkan Hücre FİZ.10.3.5-b · OB4

Takım, kabul ettiği üç kollu paketi adada yeniden kurarken kollardan birinin ortasındaki hücreyi yatağa ters oturtur; öteki iki kola dokunulmamıştır. Bu paket için hangisi doğrudur?

- A) Kollar özdeş olmaktan çıkar; o kol 1,2 V verir ve böyle bir paket kurulmaz
- B) Paket gerilimi 1,2 V'a iner; kaydedici açılmaz ama düzenekte bir sakınca yoktur
- C) Ters hücre yolu keser; paketten hiç akım geçmez ve kayıt hiç başlamaz
- D) Paket gerilimi üç kolun ortasına, yani 2,8 V düzeyine kendiliğinden yerleşir
- E) Paket gerilimi 3,6 V'ta kalır; ters hücre yalnız o kolun süresini kısaltır

2 Ölçüm Öngörünün Altında Kaldı

FİZ.10.3.5-c · KB2.8

Takım kabul edilen paketi kurup adada dener ve ölçülen süreyi **58 saat** olarak kaydeder. Oransal model bu paket için 63 saat öngörmüştü. Takım bir kol daha eklemeyi düşünür, ancak dört kollu paketin ağırlığı 336 g olacaktır. Bu durumda hangi karar doğrudur?

- A) Tasarım kabul edilir; ölçüm modelin altında kaldığı için kartın süre satırı esnetilir
- B) Tasarım kabul edilir; 58 saat ile 60 saat arasındaki fark bir ölçüm hatası sayılır
- C) Dördüncü kol eklenir; ağırlık satırı süre satırından sonra geldiği için aşılabilir
- D) Kol içine dördüncü hücre eklenir; paket gerilimi büyüyünce çalışma süresi de uzar
- E) Tasarım kartı tutmaz; daha hafif hücre aranır ya da kart yeniden görüşülür

BAĞLAM 2 · TUA'NIN ÖĞRENCİ UYDU YER İSTASYONU, ÇAMARDI'NDA ARAZİ DENEMESİ

TUA'nın yürüttüğü öğrenci uydu programında, Niğde'nin Çamardı ilçesindeki bir arazi noktasına taşınabilir bir **telemetri alıcısı** kurulmuştur. Alıcının kartı iki şey istemektedir: çalışma gerilimi **7,2 V ile 8,4 V** arasında olacak ve alıcı en az **45 saat** açık kalacaktır.

Ekip özdeş 1,2 V'luk hücrelerle dört ayrı paket kurmuş, her birini aynı alıcıyla denemiş ve süreleri ölçerek şekildeki çizelgeye geçirmiştir. Bütün paketlerde hücreler yeni ve aynı doluluktadır.

Paket	Diziliş	Paket gerilimi	Hücre sayısı	Ölçülen süre
P1	6 hücre seri, 1 kol	7,2 V	6	16 saat
P2	6 hücre seri, 2 kol	7,2 V	12	31 saat
P3	6 hücre seri, 3 kol	7,2 V	18	46 saat
P4	7 hücre seri, 3 kol	8,4 V	21	41 saat

dört paket de aynı alıcıyla denenmiştir, hücreler özdeş ve yenidir

ekibin dört paket için tuttuğu ölçüm kaydı · süreler aynı alıcıyla ölçülmüştür

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Çizelgeden Geçen Tek Paket FİZ.10.3.5-b

· OB2

Kartın iki satırını da sağlayan paket ile elenen paketlerin gerekçeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) P4 sağlar; P1 ile P2 süre ölçütünden, P3 gerilim ölçütünden elenir
- B) P1 sağlar; öteki üç paket de hücre sayısı ölçütünden elenir
- C) P3 sağlar; P1, P2 ve P4 süre ölçütünden elenir
- D) P2 sağlar; P1 süre ölçütünden, P3 ile P4 gerilim ölçütünden elenir
- E) P3 ile P4 birlikte sağlar; yalnız P1 ile P2 süre ölçütünden elenir

5

P4 Neden P3'ten Kısa Dayandı

FİZ.10.3.5-c · KB2.4

P4 paketinde kol sayısı P3'teki ile aynıdır ve üç hücre daha fazla kullanılmıştır, buna karşın ölçülen süre daha kısadır. Bu sonucun nedeni hangisinde doğru açıklanmıştır?

- A) P4'te hücrelerden biri ters oturmuştur; o kolun gerilimi düşmüş ve süre kısalmıştır
- B) P4'te paket gerilimi büyüdüğü için alıcıdan geçen akım artmış ve süre kısalmıştır
- C) P4'te kol sayısı azaldığı için akım daha az sayıda kol arasında paylaşılmıştır
- D) P4'te hücreler özdeş olmadığı için kollar arasında istenmeyen akım dolaşmıştır
- E) P4'te hücre sayısı arttığı için paket ağırlaşmış ve bu ağırlık süreyi kısaltmıştır

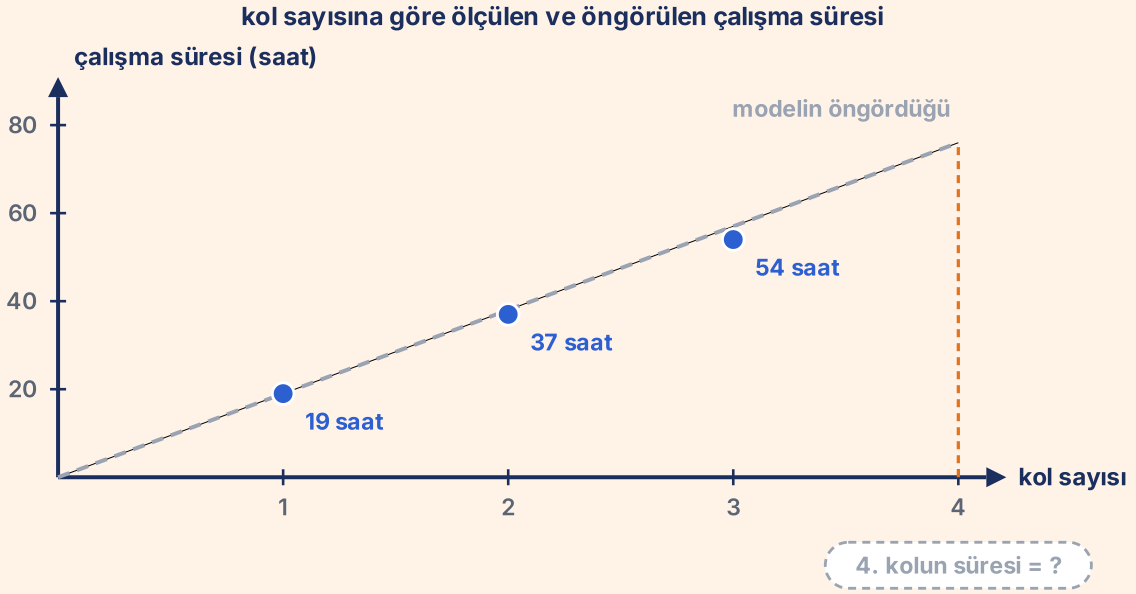
Ekipten biri, P3 ile P4'ü yan yana koyup şu genellemeyi yapmaktadır: "Çizelge açıkça gösteriyor, bir pakete hücre eklemek çalışma süresini kısaltır." Bu genelleme için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Genelleme yanlıştır; çünkü P3 ile P4'te kullanılan hücreler birbirinden farklıdır
- B) Genelleme doğrudur; çizelgedeki dört satır da hücre sayısı ile süreyi ters yönde bağlar
- C) Genelleme yanlıştır; P2'den P3'e geçilirken de hücre eklenmiş, süre ise uzamıştır
- D) Genelleme doğrudur; yalnız paket gerilimi üst sınıra yakinken geçerli sayılmalıdır
- E) Genelleme sıranamaz; çizelgede kol sayısı yazmadığı için karşılaştırma yapılamaz

BAĞLAM 3 · UZUNGÖL'DE BİR YABAN HAYATI FOTOKAPANININ KOL KOL BÜYÜTÜLMESİ

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl çevresinde yürütülen bir yaban hayatı sayımında ormana **fotokapan** yerleştirilmektedir. Kartta dört satır vardır: çalışma gerilimi **4,8 V ile 6,0 V** arasında olacak, fotokapan en az **70 saat** açık kalacak, pakette en çok **16 hücre** bulunacak ve paket ağırlığı **400 g**'ı aşmayacaktır.

Ekip özdeş **1,2 V**'luk hücreler kullanmaktadır; her hücre **24 g** gelmektedir ve bir kol dört hücreden kurulmuştur. Paket kol kol büyütülerek her adımda süre ölçülmüş, sonuçlar şekle işlenmiştir. Kesikli çizgi oransal modelin öngördüğü süreyi göstermektedir; dördüncü kolun ölçümü henüz yapılmamıştır.



bir kol dört hücrelidir, dördüncü kolun ölçümü yapılmamıştır

kol sayısına göre ölçülen ve öngörülen çalışma süresi · dördüncü kol ölçülmemiştir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Dördüncü Kol Eklenirse FİZ.10.3.5-b · OB2

Ekip dördüncü kolu eklemeyi düşünmektedir. Şekildeki ölçülen noktalar ve kartın dört satırı birlikte değerlendirildiğinde hangisi doğrudur?

- A) Sağlanabilir; ölçülen süre 70 saat dolayındadır, ama üç satırda da pay çok küçüktür
- B) Sağlanır; dördüncü kolla süre modeldeki gibi 76 saate çıkar ve pay geniş kalır
- C) Sağlanmaz; dört kol on altı hücre ettiği için hücre sayısı satırı aşılmış olur
- D) Sağlanmaz; paket ağırlığı 384 g olacağı için 400 g'lık satır aşılmış olur
- E) Sağlanır; ölçülen noktalar modelin üstünde ilerlediği için süre 76 saati rahatça aşar

8 Ekip Sözcüsünün İddiası FİZ.10.3.5-c · KB2.8

Ekip sözcüsü, "noktalar neredeyse düz bir çizgi üzerinde; on kol kurarsak 190 saat kayıt alırız" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) İddia doğrudur; kol sayısı ile süre arasındaki bağ her koşulda doğru orantılıdır
- B) İddia iki yönden yanlıştır; kartın satırları buna izin vermez, artış da azalmaktadır
- C) İddia yalnız ölçüt yönünden yanlıştır; on kol gerçekten 190 saatlik kayıt verir
- D) İddia yalnız veri yönünden yanlıştır; on kol için kartın satırlarında bir engel yoktur
- E) İddia doğrudur; ölçülen noktalar model çizgisinin üstünde ilerlemeyi sürdürmektedir

Etkinlik · Kartı Oku, Paketi Kur, Savun

FİZ.10.3.5-a, b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.14 Karar Verme · SDB2.1 İletişim · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 24 dakika

Takım: en az on iki özdeş hücre, iki pil yatağı, alıcı olarak kamera benzeri bir kumanda kutusu, voltmetre, mutfak terazisi, anahtar, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde bir sayı ezberlenmiyor, bir **karar** veriliyor. Size bir cihaz kartı veriliyor ve paketi siz kuruyorsunuz; sonunda kararınızı karşı gruba savunacak ve onların kararını siz puanlayacaksınız. Görevler her adımda döner: **kartı okuyan, hesaplayan, çizen, savunan**.
Güvenlik: Yalnız pille ya da öğretmeninizin kurduğu düşük gerilimli ayarlı kaynakla çalışılır.
Kısa devre hiçbir adımda kurulmaz: paketin uçları telle doğrudan birleştirilmez, yedek hücreler madenî eşyalarla aynı kutuya konmaz. Masaya yalnız özdeş, yeni ve aynı dolulukta hücreler koyun; ısındığını fark ettiğiniz düzeneği hemen söküp öğretmeninize haber verin.

1

Kartı Oku, Ölçütleri Ayır

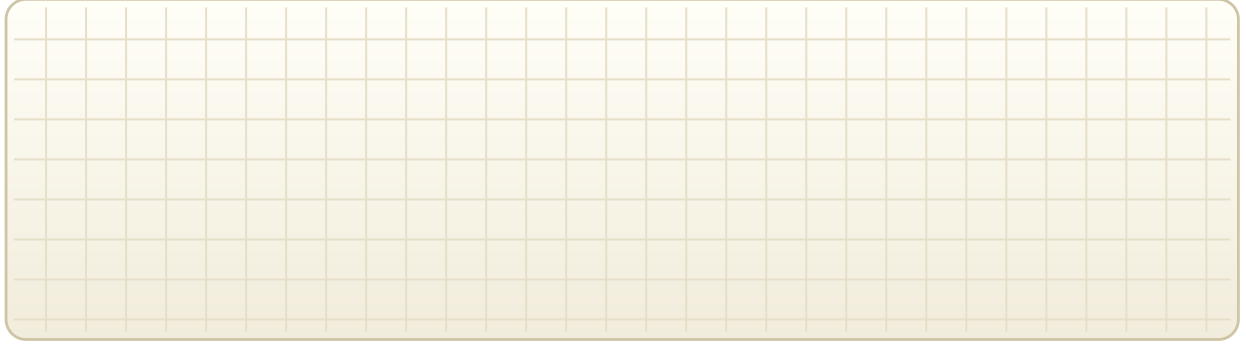
1. adım · 4 dakika

Okul bahçesindeki **kuş yuvası kamerası** için hazırlanmış kart şekildedir. Kartı bir metin gibi okuyup geçmeyin; her satırı ayrı bir koşul olarak çizelgeye aktarın ve her satırın karşısına "bunu nasıl denetleyeceğim?" sorusunun cevabını yazın. Elinizdeki hücre özdeş, yeni ve **1,2 V**'luktur; her biri **26 g** gelir ve tanesi **22 TL**'dir. Ön ölçümde **dört hücreden kurulu bir kol** yuva kamerasını **14 saat** beslemiştir.

KUŞ YUVASI KAMERASI · cihaz kartı ve paket tasarım alanı

CİHAZ KARTI	
Çalışma gerilimi aralığı	4,8 V – 6,0 V
En az çalışma süresi	40 saat
En çok paket ağırlığı	330 g
En çok bütçe	280 TL

ELDEKİ HÜCRE	
Hücre gerilimi	1,2 V
Hücre kütlesi	26 g
Hücre fiyatı	22 TL
Dört hücrelik kol	14 saat



paketinizi buraya çizin: kutuplar, düğümler ve kol sayısı şemadan okunabilsin

kareler yalnız dik açılı çizim içindir, ölçü anlamı taşımaz

Ş.F · kuş yuvası kamerasının cihaz kartı ve paket tasarım alanı

Kartın satırı	İstenen değer	Bunu nasıl denetleyeceğim
Çalışma gerilimi aralığı	...	...
En az çalışma süresi	...	...
En çok paket ağırlığı	...	...
En çok bütçe	...	...

2

Paketi Kur ve Şemasını Çiz 2. adım · 9 dakika

Kararı **iki ayrı adımda** verin. Önce kol içine karar verin: bir kolda kaç hücre olacak? Paket gerilimini hesaplayıp kartın aralığıyla karşılaştırın. Sonra kol sayısına karar verin: kaç kol paralel bağlanacak? Süreyi ön ölçümle oranlayın, ardından ağırlığı ve bütçeyi hesaplayın. Kararınız çıkınca paketi masada **gerçekten kurun**, voltmetreyi paketin uçlarına değdirip ölçün ve şemasını tuvale çizin: telleri dik açılı çizin, her hücrenin uzun ucu ile kısa kalın ucunu belli edin, kolların birleştiği iki noktaya dolu daire koyun ve hücrenin değerini sembolün yanına yazın.

Kolda hücre sayısı	...	Paket gerilimi	...
Kol sayısı	...	Beklenen süre	...
Toplam hücre sayısı	...	Paket ağırlığı	...
Voltmetrenin okuduğu	...	Paketin tutarı	...

a) Bir kol eksiltseniz hangi satır kaybedilirdi, bir kol eklesiniz hangi iki satır kaybedilirdi? İkisini de sayıyla gösterin. b) Kartın dört satırı için **payınızı** yazın: her ölçütte sınıra ne kadar uzaksınız?

3

Karşı Gruba Savun, Karşı Grubu Puanla 3. adım · 8 dakika

Gruplar ikiyeşerli eşleşir. Önce siz üç dakikada savunursunuz, sonra karşı grup savunur. Savunmada şu sırayı izleyin: **kavram** (hangi iki kararı verdiniz), **kanıt** (kartın her satırına bir sayı), **şema** (kutuplar, düğümler, kol sayısı nereden okunuyor), **sınır** (bu model neyi göstermiyor). Karşı grubu aşağıdaki çizelgeyle puanlayın ve her puanın yanına **tek cümlelik** bir gerekçe yazın. İtirazınız kişiye değil, ölçüte olsun.

Ölçüt	Ne aranıyor	Puan (1-4)	Gerekçem
Kavram	Kol içi ile kol sayısını iki ayrı karar olarak adlandırdı mı?		
Kanıt	Kartın dört satırının dördüne de bir sayı koydu mu?		
Şema	Kutuplar, düğümler ve kol sayısı şemadan okunabiliyor mu?		
Sınır	Modelin göstermediği bir şeyi örnekle söyledi mi?		

c) Karşı gruba bir soru sorun: sorunuz kartın **bir satırına** dayansın ve cevabı bir sayı olsun. ç) Karşı grubun size sorduğu soru tasarınızda bir şeyi değiştirdi mi? Değiştirse ne değişti, değişmediyse neden direndiniz?

4

Çıkış Bileti

4. adım · 3 dakika · föyden kesilip öğretmene verilir

İki cümle yazın, bileti kesip kapıdaki kutuya bırakın. Birinci cümle bir **kanıt** cümlesidir: kartın bir satırını hangi sayıyla karşıladığınızı yazın. İkinci cümle bir **sınır** cümlesidir: kullandığınız modelin neyi göstermediğini bir örnekle yazın. İkinci cümle birincisinden zordur; kısa yazın ama geçiştirmeyin.

1. Kanıt cümlem

... ..

2. Sınır cümlem

... ..

Teslim ve kapanış: Önce anahtarı açın, sonra kolları ayırın ve hücreleri yatağından çıkarıp kutusuna koyun; paketin uçlarını hiçbir aşamada birbirine değdirmeyin. Tuvaldeki şemanızı föyle birlikte teslim edin. Savunan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: kartın hangi satırında payınız en küçüktü? **Defterinize son bir not:** Bu atölyede gerilim birkaç volttu ve paketi elinizle tutuyordunuz. Gelecek hafta duvardaki prize bakacağız: orada neden aynı rahatlıkla çalışamayız ve bizi ne koruyor? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.